

Topic 7: Waves 波

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲逐节对照翻译, 并针对中国学生补充易错点提示。

Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

7.1 Progressive Waves 行波 (前进波)

7.1.1 七个必背关键术语 Key Terms ★★定义题高频

Wave motion can be demonstrated using the vibration of a rope — the wave is made up of **consecutive peaks and troughs** which repeat continuously.

可以用抖绳子演示波动——波由连续重复的波峰 (peaks) 与波谷 (troughs) 组成。

术语	英文	定义 (中英对照)
位移	Displacement	质点离开平衡位置的距离。The distance of a particle away from the equilibrium position.
振幅	Amplitude	离平衡位置的最大位移。A wave's maximum displacement from the equilibrium position.
频率 f	Frequency	每秒通过某点的完整振动次数, 单位 Hz。The number of complete oscillations passing through a point per second.
波长 λ	Wavelength	一次完整振动的长度 (如相邻波峰/波谷间距)。The length of one whole oscillation.
波速 v	Speed	波在单位时间内传播的距离。The distance travelled by the wave per unit time.
相位差	Phase difference	一个波比另一个"落后"多少, 单位是弧度、角度或周期的分数, 用来比较两个波所处的阶段。How much a wave lags behind another (radians, degrees or fractions of a cycle).

术语	英文	定义（中英对照）
周期 T	Period	完成一次完整振动所需的时间。 The time taken for one full oscillation.

【易错】易错点：

1. 位移是相对平衡位置量的，不是相对波谷；
2. 振幅 $\neq$ 峰到谷的距离（那是 2 倍振幅）；
3. 相位差的单位可以是 rad、° 或 "几分之几个 cycle"，答题要看题目要求。

7.1.2 波速公式 $v = f\lambda$ 及其推导 ★★ 考试重点

The speed of a wave = frequency $\times$ wavelength 波速 = 频率 $\times$ 波长

$$v = f\lambda$$

推导 Derivation（理解即可，体现定义的力量）：

1. speed = distance / time $\rightarrow v = \text{波传播的距离} \div \text{时间}$ ；
2. 一个周期 T 内，波恰好传播一个波长 λ 的距离 $\rightarrow v = \lambda/T$ ；
3. 代入 $f = 1/T \rightarrow v = f\lambda$ 。

7.1.3 行波的定义 Progressive Wave ★

A **progressive wave** is a type of wave that **transfers energy without transferring material**.

行波：传递能量但不传递物质的波。

【易错】易错点：定义题必须写出两个关键词——**energy transferred（能量被传递）**、**no net transfer of matter/material（物质没有净迁移）**。只答一个不给满分。

7.1.4 实验：用示波器（CRO）测声音的频率与振幅 ★ 实验题常考

装置：麦克风（microphone）接 CRO 输入端；信号发生器（signal generator）接扬声器（speaker）发声。

测频率 Measuring frequency：

1. CRO 显示声波的位移-时间图（displacement-time graph）；调节 time-base（时基）旋钮，使波形尽量铺满屏幕；
2. 数出屏上完整波形的个数和它们占据的格数（divisions）；时间 = 格数 $\times$ time-base，从而算出周期 T（一次完整振动的时间）；
3. 用 $f = 1/T$ 计算频率。

测振幅 Measuring amplitude：

1. y 轴显示位移，voltage/div（伏/格）旋钮给出 y 轴标度；调节它使波形在竖直方向尽量占满屏幕；
2. 读出波形在竖直方向占据的格数，振幅 = 格数 $\times$ voltage/div（以电压表示）。

【易错】易错点：time-base 决定 x 轴（时间），voltage/div 决定 y 轴（电压）；两个旋钮别张冠李戴。

7.1.5 强度 Intensity ★★考试重点

Intensity is the power per unit area 强度 = 单位面积上的功率:

$$I = P / A \quad (P \text{ 功率, 单位 W; } A \text{ 面积, 单位 m}^2; I \text{ 单位 W/m}^2)$$

The intensity of a wave is directly proportional to its amplitude squared 强度与振幅的平方成正比:

$$I \propto (\text{amplitude})^2$$

【易错】易错点: 振幅加倍 → 强度变 4 倍 (不是 2 倍)。常考比例推算: $I \propto A^2$ 。

7.2 Transverse and Longitudinal Waves 横波与纵波

7.2.1 两类波的定义与例子 ★★高频辨析

类型	定义 (中英对照)	例子与演示
横波 Transverse	质点 (或场) 的振动方向 垂直于 能量传递方向。Oscillations at right angles to the direction of energy transfer.	所有电磁波都是横波, 真空中速度 = $3 \times 10^8 \text{ m/s}$; 竖直抖动软弹簧 (slinky)、信号发生器带动弦振动可演示
纵波 Longitudinal	质点振动方向 平行于 能量传递方向。Oscillations parallel to the direction of energy transfer.	由密部 (compressions) 与疏部 (rarefactions) 组成, 不能在真空中传播 ; 声波是纵波; 水平推拉 slinky 可演示

【易错】易错点: 声波是纵波——经典送分/送命题; "横波能在真空中传播、纵波不能"对应"电磁波能、声波不能"。

7.2.2 两种图像 Graphs Representing Waves ★★图像题核心

① 位移-距离图 Displacement-distance graph (给波拍"快照")

- 显示某一时刻各质点的位移随传播距离的变化 → 用来测波长 λ ;
- 对横波: 图像形状与真实的波很相似;
- 对纵波: 图像与波的实际样子完全不同 (疏密分布要另外想象)。

② 位移-时间图 Displacement-time graph (盯着一个质点看)

- 显示某一个质点的位移随时间的变化 → 用来测周期 T 。

【易错】易错点: 两张图外形都是正弦曲线, 但横轴不同! λ 从位移-距离图读, T 从位移-时间图读——先看横轴标签再答题。

7.3 Doppler Effect for Sound Waves 声波的多普勒效应

7.3.1 现象与原理 ★

The Doppler effect is the **compression or spreading out of waves** emitted or reflected by a **moving source**.

多普勒效应：由运动的波源发出或反射的波被压缩或展宽的现象。

- 波源前方：波长被压缩 → 观察到的频率变高；
- 波源后方：波长被展宽 → 观察到的频率变低。

例子：汽车从你身边驶过时，靠近时音调高、远离时音调低。

7.3.2 观察频率公式 Observed Frequency ★★计算题重点

波源相对静止观察者以恒定速度 v_s 运动时：

$$f_o = f_s \cdot v / (v \pm v_s)$$

其中 f_s = 波源发出的频率， v = 声速， v_s = 波源速度。**分母符号规则 Sign rule：**

波源运动方向	分母	观察频率
靠近观察者 moving towards	$v - v_s$	f_o 变大
远离观察者 moving away	$v + v_s$	f_o 变小

【易错】易错点：符号记反是本章计算第一杀手。记忆法："靠近压缩 → 分母变小 → 频率变高"，先判断频率该升还是降，再选符号自查。

7.4 Electromagnetic Spectrum 电磁波谱

7.4.1 七大波段与波长数量级 ★★必背表格

电磁波谱按波长分类。必须记住各波段波长的数量级（10 的幂次）：

波段 EM radiation	波长数量级 (m)
无线电波 Radio	10^3
微波 Microwave	10^{-2}
红外线 Infrared	$10^{-\boxtimes}$
可见光 Visible	$10^{-\boxtimes}$
紫外线 Ultraviolet	$10^{-\boxtimes}$
X 射线 X-ray	$10^{-1\boxtimes}$
γ 射线 Gamma ray	10^{-12}

- 人眼可见范围：400–700 nm（紫光 → 红光）；
- 所有电磁波在自由空间（真空）中速度相同： $c = 3 \times 10^{\boxtimes} \text{ m/s}$ （光速）。

【易错】易错点：

1. 顺序从长到短：**R M I V U X G**（Radio→Microwave→Infrared→Visible→Ultraviolet→X-ray→Gamma）——波长递减、频率与能量递增；
2. 题目常只考数量级（10 的幂），不需要记精确值，但可见光 400–700 nm 要记准；
3. 用 $v = f\lambda$ 配合 $c = 3 \times 10^{\boxtimes} \text{ m/s}$ 做波长↔频率换算是常规考法。

7.5 Polarisation 偏振

7.5.1 偏振的定义与意义 ★★简答题高频

A **polarised wave oscillates in only one plane** (e.g. only up and down if vertically polarised); **only transverse waves can be polarised**.

偏振波只在一个平面内振动（如竖直偏振 = 只上下振动）；**只有横波才能偏振**。

Polarisation provides **evidence for the transverse nature of waves** —

偏振是**横波性质的证据**：只有当振动方向垂直于传播方向时才可能发生偏振。

【易错】易错点："为什么偏振现象证明光（电磁波）是横波？"——标准答法：偏振要求振动方向**垂直于**传播方向，只有横波满足；纵波（如声波）**不能**偏振。

7.5.2 偏振片与强度 ★

Passing through a **polarising filter**（偏振片）excludes waves of certain orientations — 偏振片过滤掉某些振动方向的波，因此：

过滤后的强度 ≤ 过滤前的强度（the intensity after filtering is always less than or equal to before）。

7.5.3 马吕斯定律 Malus' Law ★★计算题重点

强度为 I_0 的电磁波透过偏振方向与其振动面夹角为 θ 的偏振片后：

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

- $\theta = 0^\circ$ （平行） $\rightarrow I = I_0$ ，全部通过；
- $\theta = 90^\circ$ （垂直） $\rightarrow I = 0$ ，全部挡住。

【易错】易错点：

1. 是 $\cos^2 \theta$ 不是 $\cos \theta$ ——平方别丢；
2. θ 是**波的振动面与偏振片透振方向**的夹角，找错角全题皆错；
3. 非偏振光过一片偏振片后强度**减半**（ $I = \frac{1}{2}I_0$ ），再用马吕斯定律处理第二片——两片偏振片的连续问题是经典考法。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
$v = f\lambda$	波速 = 频率 × 波长
$f = 1/T$	频率与周期互为倒数
$I = P/A$	强度 = 功率 ÷ 面积 (W/m^2)
$I \propto A^2$	强度 $\propto$ 振幅 ²
$f_o = f_s \cdot v/(v \mp v_s)$	多普勒效应：靠近取 -（频率升高），远离取 +（频率降低）
$I = I_0 \cos^2 \theta$	马吕斯定律（偏振）

公式	含义
$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$	真空中所有电磁波的速度

与中国高中物理的衔接提示

- 国内"波长、波速、频率"关系相同，但 CIE 更强调**定义背诵**（行波、强度、偏振）与**图像判读**（两种位移图像的横轴辨析）；
- **多普勒效应**在国内属拓展内容，在 CIE 是必考计算，公式直接给出但要会选符号；
- **马吕斯定律**国内基本不学，是本章节对中国学生最陌生的公式，建议重点练习两片偏振片的连续计算；
- CRO 示波器读数是 CIE 实验卷（Paper 3/5）的常驻考点，国内较少接触，需熟悉 time-base 与 voltage/div 的读数方法。